



Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Estado de México

Revisión 2: Modelación agentes

Integrantes:

Carlos Antonio Tejero Andrade A01801062

Luis Angel Godinez Gonzalez A01752310

Eduardo Serrano Corona A01749697

TC2008B.302 Modelación de sistemas multiagentes con gráficas computacionales

Equipo: 2

Profesores:

Maestro. Jorge Adolfo Ramirez Uresti

Maestro. Mauricio Bezares Peñuñuri

Fecha de entrega:

Martes 18 de Noviembre de 2025

Descripción del Medio Ambiente (Environment)

El entorno de simulación representa una intersección urbana modelada mediante una cuadrícula discreta (*grid*). Basándonos en la clasificación estándar de Russell & Norvig, el entorno posee las siguientes características:

1. Accesibilidad: Parcialmente Observable.

Justificación: Cada agente tiene un acceso parcial de la información del entorno limitado solo a sus proximidades. No puede ver el estado de los semáforos de las calles transversales ni la ubicación de vehículos que no estén en su línea de visión directa.

2. Determinismo: Estocástico.

Justificación: Aunque las reglas de movimiento son fijas, el entorno contiene incertidumbre. La llegada de nuevos vehículos a la intersección y sus tiempos exactos de solicitud (ETA) no son predecibles por un solo agente, introduciendo variabilidad en la ejecución.

3. Dinámica: Dinámico.

Justificación: El entorno cambia de estado continuamente mientras el agente delibera. Los semáforos cambian de color y otros vehículos se mueven independientemente de las acciones del propio agente.

4. Naturaleza: Discreto.

Justificación: Tanto el espacio (celdas de la cuadrícula) como el tiempo (pasos o *steps* de la simulación) son finitos y contables, e inclusive los agentes se encuentran en un mapa con un mapa de tamaño limitado. Las decisiones se toman en intervalos discretos.

5. Episodicidad: Secuencial.

Justificación: Las decisiones actuales de un agente (ej. acelerar o frenar) afectan drásticamente sus decisiones futuras. No son episodios aislados; es una secuencia continua de estados.

Definición de Agentes (PEAS)

Para resolver el reto de la intersección inteligente, se definen dos tipos de agentes con roles específicos.

Agente: Vehículo Inteligente

Tipo de Agente: Agente Basado en Objetivos (*Goal-Based Agent*).

- *Razón:* El vehículo no solo reacciona a la luz; tiene un objetivo explícito (cruzar la intersección y llegar a un destino) y planifica sus acciones (calcular ETA) para cumplirlo.

Análisis PEAS:

- **P (Performance / Medida de Desempeño):**
 - Seguridad (0 colisiones con autos y peatones).
 - Legalidad (Respetar señales de luz roja).
- **E (Environment / Medio Ambiente):**
 - Celdas de la calle (Grid), Semáforo asignado a su carril, Vehículos precedentes.
- **A (Actuators / Actuadores):**
 - moverse(): Avanzar una celda.
 - detenerse(): Mantener posición.
 - enviarMensajeSemaforo(ETA): Comunicación V2I (Vehículo a Infraestructura) para verificar si puede pasar.
- **S (Sensors / Sensores):**
 - Sensor_Visual: Detecta el color del semáforo y obstáculos frontales, para evitar colisiones con otros vehículos.
 - GPS/Odometría: Conoce su distancia a la intersección para calcular el ETA (Estimated Time of Arrival).

Agente: Semáforo Coordinador

Tipo de Agente: Agente Reactivo con Estado Interno y Comunicación.

- *Razón:* Debe mantener un estado interno (saber su condición actual, para después cambiarla a una diferente después de un tiempo).

Análisis PEAS:

- **P (Performance / Medida de Desempeño):**
 - Fluidez (Mantener un intercambio de señales constante).
 - Seguridad (Evitar conflictos: nunca poner dos verdes perpendiculares).
- **E (Environment / Medio Ambiente):**
 - Intersección (los 4 carriles), Red de semáforos vecinos.
- **A (Actuators / Actuadores):**
 - cambiarLuz(Color): Alternar entre Verde, Amarillo, Rojo.
- **S (Sensors / Sensores):**
 - Receptor_V2I: Recibe solicitudes y ETAs de los vehículos.

Agente: Peatón

Tipo de Agente: Agente Reactivo

- *Razón:* El peatón responde al estímulo inmediatos(luz peatonal, presencia de vehículos) sin planificar objetivos complejos. Su comportamiento es inmediato, cruza o espera.

Análisis PEAS:

- **P (Performance / Medida de Desempeño):**
 - Seguridad personal (cruzar sin riesgo)
 - Respeto a la señal personal
 - Evita conflictos con vehículos
- **E (Environment / Medio Ambiente):**
 - Banqueta y cruce peatonal
 - Semáforo personal (luz Walk/luz Dont Walk)
 - Otros peatones
- **A (Actuators / Actuadores):**
 - caminar(): Avanza una celda hacia el otro lado, o hacia enfrente
 - detenerse(): Espera en la banqueta
 - detectarCruce(): Señal digital enviada al semáforo para detectar si su luz está en verde o rojo, y decidir si avanzar o quedarse en la banqueta
- **S (Sensors / Sensores):**
 - Sensor_LuzPeatonal: Detecta luz verde/roja para peatones
 - Sensor_ProximidadVehiculo: Percibe vehículos muy cercanos
 - PercepciondelEntorno: Observa a otros peatones para evitar coches

Diagramas de Agentes:

Agente: Semáforo
Grupo: Infraestructura Urbana
Rol: Controlador de tráfico en intersección
Servicios: Informar sobre el estado del semáforo a vehículos y peatón
Protocolos: Comunicación con Vehículos (recibir solicitud)
Eventos: Recepción de solicitudCruce(ETA), Finalización de un ciclo de verde o rojo
Metas: Dar vialidad, e información sobre su estado actual a otros agentes (vehículo y peatón)
Planes: Adaptar el tiempo de cambio
Acciones: Cambiar luz(Color), Enviar ordenBloqueo(ROJO) a vecinos, Enviar liberarBloqueo(AMARILLO) a vecinos, Enviar ordenPaso(VERDE) a vecinos
Conocimientos: Estado actual de su luz

Agente: Peatón
Grupo: Ciudadanos
Rol: Usuarios del sistema vial
Servicios: Desplazarse de forma segura a pie
Protocolos: Comunicación con semáforo peatonal (para un cruce seguro)
Eventos: Detección del cambio de luz del semáforo, detección de vehículo cercano
Metas: Cruzar calles de manera segura y eficiente
Planes: Esperar luz verde -> cruzar -> continuar caminando
Acciones: Solicitar cruce, esperar, y cruzar
Conocimientos: Ubicación actual, estado del semáforo, entorno inmediato

Agente: Vehículo
Grupo: Transporte Particular
Rol: Usuario de la vía, Busca estacionamiento
Servicios: Desplazarse de forma segura a su destino (estacionamiento)
Protocolos: Comunicación con Semáforo (solicitar confirmación cruce)
Eventos: Detección de semáforo cercano, Detección de obstáculo (otro vehículo)
Metas: Llegar al estacionamiento asignado, Cruzar intersecciones de manera segura y legal
Planes: Seguir ruta → Respetar semáforos → Evitar colisiones → Estacionar
Acciones: Avanzar, Frenar, Girar, Enviar solicitudCruce(ETA), Recibe Confirmacion()
Conocimientos: Ubicación actual, Destino, Ruta asignada, Estado del semáforo asignado

Diagrama SMA:

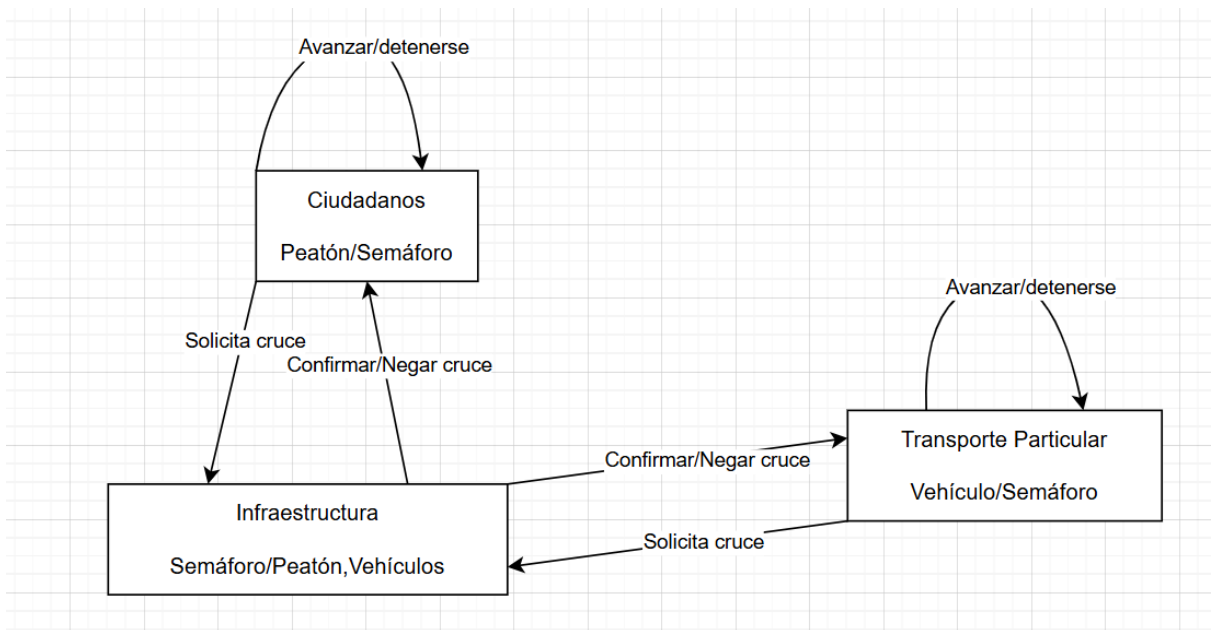
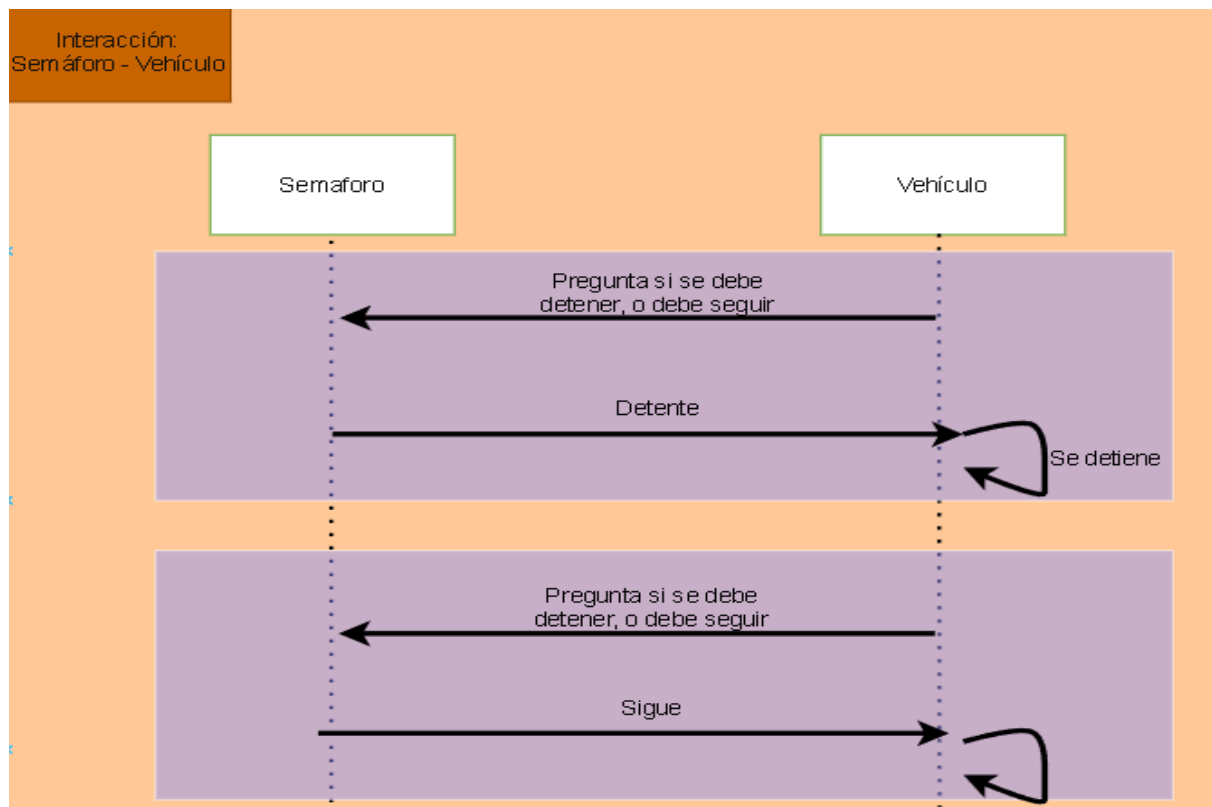
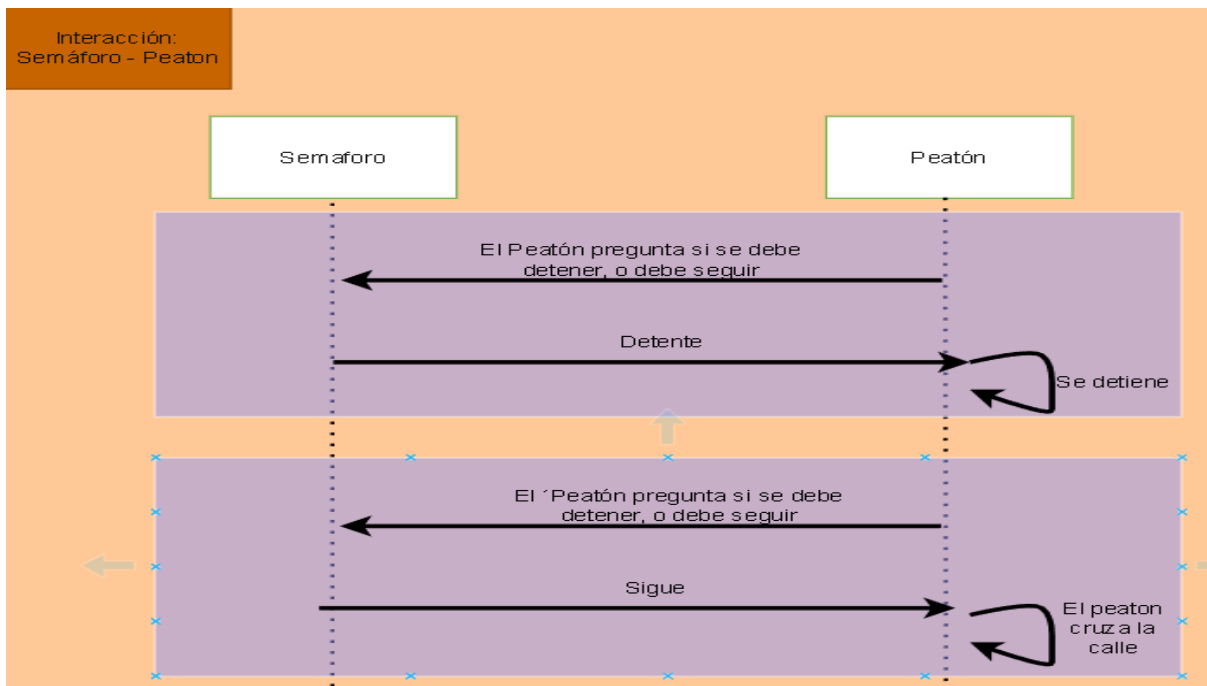


Diagrama Organización SMA:





Protocolo de Interacción (Lógica del Sistema)

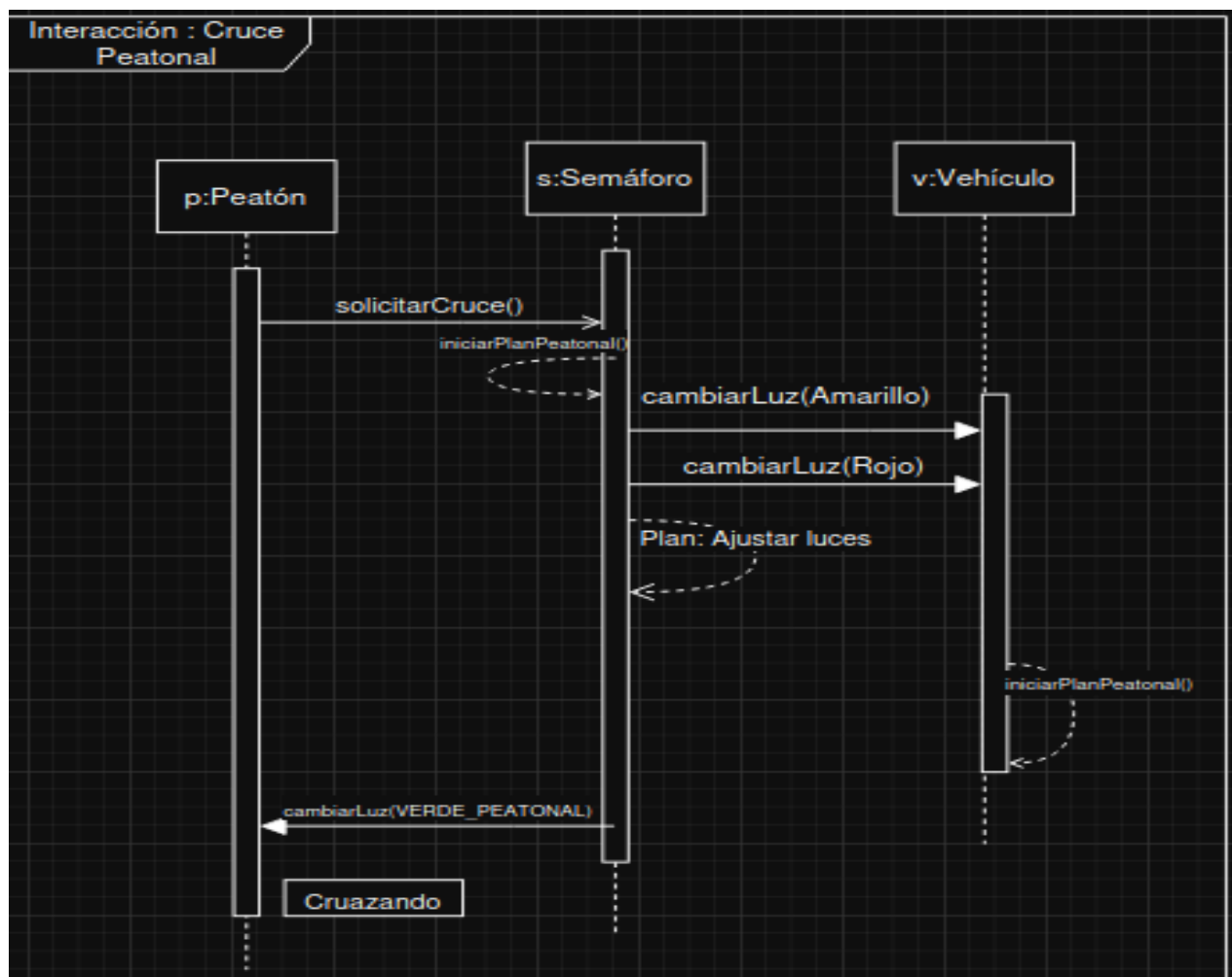


Figura 1. Diagrama de Interacción del sistema

El sistema opera bajo un protocolo de "Demanda y Coordinación". A diferencia de los semáforos tradicionales de tiempo fijo, este sistema prioriza el flujo dinámico.

Estados Posibles del Semáforo:

1. AMARILLO (Idle/Reposo): Estado por defecto cuando no hay vehículos. Indica precaución.
2. ROJO (Bloqueo): Estado activo cuando otra vía tiene el paso.
3. VERDE (Paso): Estado activo otorgado bajo demanda.

Secuencia de Interacción:

Fase 1: Aproximación y Solicitud

1. El Semáforo se encuentra en estado AMARILLO (sin tráfico).
2. Un Vehículo entra al rango de detección de la intersección.
3. El Vehículo calcula su ETA (*Tiempo Estimado de Arribo*) basándose en su velocidad y distancia.
4. El Vehículo envía un mensaje al Semáforo de su carril: **SOLICITUD_CRUCE** {ETA: 5s, ID: "Auto_01"}.

Fase 2: Coordinación y Arbitraje 5. El Semáforo Receptor recibe la solicitud. * *Si la intersección está libre*: Inicia el protocolo de bloqueo. * *Si la intersección está ocupada*: Pone la solicitud en cola. 6. El Semáforo Receptor envía un mensaje a los otros 3 semáforos de la intersección: **ORDEN_BLOQUEO**. 7. Los Semáforos Vecinos cambian inmediatamente a ROJO y confirman: **BLOQUEO_CONFIRMADO**.

Fase 3: Ejecución 8. Al recibir las confirmaciones, el Semáforo Receptor cambia a VERDE. 9. El Vehículo cruza la intersección de manera segura.

Fase 4: Retorno al Reposo 10. Una vez que el vehículo ha cruzado (o expirado el tiempo del ETA + margen), el Semáforo Receptor envía la señal **LIBERAR_INTERSECCION**. 11. Todos los semáforos regresan a su estado base: **AMARILLO**, esperando la siguiente solicitud.

Plan de Trabajo y Aprendizaje Adquirido:

Objetivo	Tarea Específica	Deadline (Fecha Límite)	Responsable(s)	Esfuerzo Estimado
1. Documentación y Diseño (Entregas Inmediatas)	Revisión 1: Finalizar Diagramas de Secuencia y AUML (Agentes).	13 de Noviembre	Luis Ángel Godínez, y Eduardo Serrano Corona	2 - 3 horas
	Revisión 2: Redacción del Análisis PEAS, Medio Ambiente y Protocolo de Intersección.	18 Noviembre	Luis Ángel Godínez	2 horas
2. Lógica del Sistema (Backend - Python/Mesa)	Programación del Grid y movimiento básico de vehículos (sin colisiones).	21 Noviembre	Luis Ángel Godínez	4 - 5 horas
	Implementación de la lógica de "Semáforo Inteligente" (Amarillo por defecto, cambio a demanda).	23 Noviembre	Luis Ángel Godínez	6 - 8 horas
	Configuración del Servidor TCP/Socket en Python para enviar datos.	24 Noviembre	Luis Ángel Godínez	3 horas

3. Visualización y Entorno (Frontend - Unity)	Modelado/Búsqueda de Assets 3D (Coches, Semáforos con 3 luces, Edificios).	21 Noviembre	Eduardo Serrano	4 - 5 horas
	Construcción de la Escena (Grid 3D) basada en el mapa proporcionado (Calles y Estacionamientos).	23 Noviembre	Carlos Tejero y Eduardo Serrano	5 - 6 horas
	Scripting C#: Cliente TCP para recibir coordenadas desde Python.	25 Noviembre	Carlos Tejero y Eduardo Serrano	6 - 8 horas
4. Integración y Sincronización	Conexión Backend-Frontend: Lograr que el cubo en Unity se mueva igual que en Python.	27 Noviembre	Todos (Lidera Luis la lógica)	5 horas (Sesión conjunta)
	Visualización de estados del Semáforo (Cambio de materiales/luces en Unity).	28 Noviembre	Eduardo Serrano	3 horas
5. Pruebas y Entrega Final	Depuración: Verificar que los autos no choquen y respeten la lógica de "pide y pasa".	30 Noviembre	Todos	4 - 6 horas

	Grabación de evidencia y preparación de presentación final.	02 Diciembre	Carlos Tejero	2 horas
--	---	-----------------	---------------	---------

Aprendizaje Adquirido

1. Modelado de Sistemas Complejos: Hemos aprendido a descomponer un problema macro (tráfico urbano) en micro-comportamientos autónomos. Comprendimos que la complejidad del tráfico no se programa con un "controlador central gigante", sino que emerge de la interacción local entre agentes simples (Vehículos y Semáforos).

2. Arquitectura de Agentes BDI y Reactivos: Diferenciamos en la práctica entre agentes **Deliberativos** (Vehículos que tienen metas, calculan rutas y tiempos ETA) y agentes **Reactivos/Coordinadores** (Semáforos que reaccionan a estímulos y coordinan su estado con otros pares para mantener la seguridad).

3. Protocolos de Comunicación Distribuidos: Implementamos un sistema de comunicación dual:

- **V2I (Vehicle-to-Infrastructure):** Del coche al semáforo para solicitar el paso.
- **I2I (Infrastructure-to-Infrastructure):** Entre semáforos para bloquear intersecciones. Esto nos enseñó la importancia de la sincronización y el paso de mensajes para evitar condiciones de carrera (choques) en sistemas concurrentes.

4. Integración Inter-Plataformas: Adquirimos la competencia técnica para conectar dos entornos distintos: un motor de simulación lógica basado en datos (**Python/Mesa**) y un motor de renderizado gráfico en tiempo real (**Unity**), comprendiendo el flujo de datos a través de sockets TCP/IP.